

高二技术学科练习

注意事项:

1. 本卷共 13 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。原牛考院微信公众号

第一部分 信息技术

选择题部分

一、选择题(本大题有 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料，回答第 1-6 题：

2025 年央视春晚的舞台上，宇树科技的 H1 人形机器人成为全场焦点。这些机器人与舞蹈演员默契配合，完成了一系列高难度动作。

在表演背后，工程师们通过动作捕捉系统采集专业舞者的肢体运动轨迹，生成海量的原始数据。这些数据经过清洗、标注后，用于训练机器人的深度学习模型，使机器人学会模仿并优化舞蹈动作。数百台机器人通过 5G 网络与中央控制系统连接，实时接收舞蹈指令并上传姿态数据，实现了整齐划一的表演。

1. 下列关于数据和信息的说法，正确的是
 - A. 材料中的文字是信息
 - B. 机器人学习过程中不会产生数据
 - C. 数据所包含的信息能被大模型处理和学习，体现了信息的可加工处理性
 - D. 工程师采集的数据都是结构化数据
2. 为确保指令在传输过程中不被恶意篡改或伪造，保障表演顺利进行，以下哪项措施是最关键的
 - A. 为每台机器人设置复杂的开机密码，并启用指纹识别验证操作员身份
 - B. 对机器人与中央控制系统之间的无线通信数据进行加密，并采用数字签名验证指令来源
 - C. 每天定时备份机器人的控制系统软件，并将备份存储于云端
 - D. 对机器人控制系统的源代码进行定期安全审计，修复潜在漏洞
3. 下列关于人工智能的说法，正确的是
 - A. 训练机器人的模型需要手工构造知识库
 - B. 在该学习方法中，需要不断尝试各种解决问题的可能途径
 - C. 机器人与舞蹈演员配合默契，属于混合增强人工智能
 - D. 机器人可以取代人类完成任何事情
4. 春晚机器人执行“挥手”动作时，每条指令由 8 位二进制数组成，其中前 2 位用于指定舵机编号，后 6 位用于指定旋转角度。根据这种编码方式，该机器人最多可以控制多少个不同的舵机？
 - A. 1 个
 - B. 4 个
 - C. 64 个
 - D. 256 个
5. 下列关于该网络系统的描述，正确的是
 - A. 该表演网络系统主要由计算机系统、传输介质、网络互连设备组成

- B. 机器人属于服务器，主要负责数据处理和网络控制
 C. 5G 网络属于局域网（LAN），因为它覆盖了春晚舞台这一有限区域
 D. 整个机器人表演系统主要利用了网络的数据通信功能，是网络系统最基本的功能
6. 以下关于该机器人系统的说法，正确的是
 A. 机器人执行的舞蹈程序必须满足算法的特征，即每一步操作都是确定的、可行的，并且能在有限步骤内完成
 B. 机器人将连续的舞蹈动作转换为数字信号时，只需进行采样，量化
 C. 机器人每秒采集大量姿态数据，这些海量数据直接构成了大数据，无需处理即可直接用于分析
 D. 机器人的传感器和控制器都属于计算机软件系统
7. 某算法的部分流程图如图所示，执行该流程图后，下列说法不正确的是

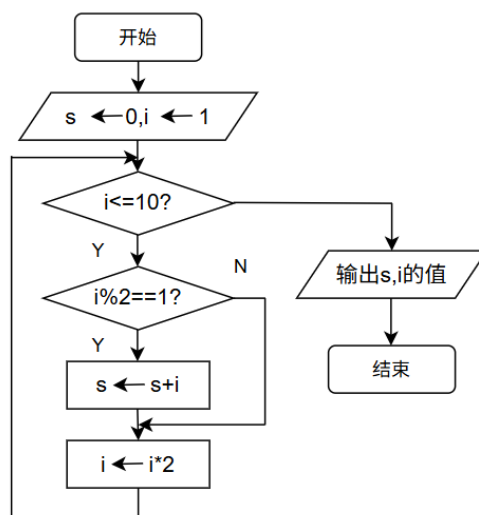
- A. s 的值为 1
 B. i 的值为 16
 C. 若循环条件" $i \leq 10$?"改成" $i \leq 16$?"不影响程序的输出结果
 D. 当第 3 次执行循环条件" $i \leq 10$?"时，i 的值为 4

8. 下列 python 表达式为 True 的是

- A. "I Love python" [7:9] == "pyt"
 B. $30\%7 + 10//2**3 == 3$
 C. $\text{abs}(\text{int}(-4.95)) == 5$
 D. "1" in "123" and not "9">"70"

9. 在春晚机器人控制程序中，要实现一个“撤销”功能，即机器人可以撤销最近执行的一个动作指令。这种“后进先出”的指令处理方式，最适合采用的数据结构是

- A. 数组
 B. 队列



第 7 题图

- C. 链表
 D. 栈

10. 有如下 Python 程序段：

```

s = "banana"
c = ""
i = 0
t = 2
while i < len(s) and t > 0:
    if s[i] == "a":
        t -= 1
    else:
        c = s[i] + c
    i += 1
print(c)

```

执行该程序段后，输出的结果是

- A. "nb"
 B. "bn"
 C. "nan"
 D. "nmb"

11. 有如下 Python 程序段：

```
import random
a = [0] * 5
for i in range(5):
    a[i] = random.randint(1, 5) # 随机生成 1~5 的整数
for i in range(4):
    if a[i] < a[i+1]:
        a[i], a[i+1] = a[i+1], a[i]
print(a)
```

执行该程序段后，输出的结果不可能是

- A. [5,4,3,1,2] B. [3,5,4,2,1] C. [4,5,3,2,1] D. [5,4,3,2,1]

12. 在 Python 中,用列表模拟一个存储机器人动作指令的链表。每个节点[data,next]包含两个元素，其中 data 存储指令名称，next 存储下一个节点的索引。现有如下代码：

```
nodes = ["前进", 4],["左转", 0],["左转", 3],["右转", -1],["后退", 2]]
head = 1
p = head
prev = -1
while p != -1:
    if nodes[p][0] == "左转":
        if prev == -1:
            head = nodes[p][1]
        else:
            nodes[prev][1] = nodes[p][1]
    else:
        prev = p
    p = nodes[p][1]
p = head
count = 0
while p != -1:
    count += 1
    if count == 3:
        print(nodes[p][0])
        break
    p = nodes[p][1]
```

执行该程序后，输出的结果是

- A. "前进" B. "左转" C. "后退" D. "右转"

非选择题部分

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某小组为春晚机器人搭建动作监控系统，采用智能终端连接加速度传感器和角度传感器，每 1 秒钟采集一次机器人的动作数据（包括加速度和角度）。数据通过无线通信方式传输至服务器，存储到数据库中。服务器对数据进行分析后，可实时监控机器人的动作是否标准，并通过智能终端控

制机器人进行微调。用户可通过浏览器查看实时数据和历史统计。请回答下列问题：

（1）在搭建春晚机器人动作监控系统前，工程师需要分析系统需求、选择合适的硬件设备（如智能终端、传感器、服务器），并规划用户登录时的身份认证方式和数据访问权限。这些工作分别对应信息系统建设中的_____▲_____（单选，填字母）

A. 前期准备、硬件系统、身份认证与访问控制

B. 硬件系统、前期准备、网络传输加密

（2）关于该系统中数据处理的说法，正确的有_____▲_____（多选，填字母。注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或选错得 0 分）

A. 机器人每秒采集的实时动作数据属于静态数据，适合采用批处理方式分析

B. 服务器分析数据后生成的微调指令，需要通过智能终端才能下发给机器人执行

C. 智能终端可以将采集到的数据进行预处理，再上传至服务器

D. 用户在浏览器上查看实时数据时，浏览器直接向传感器发送请求获取最新数据

（3）随着机器人训练次数增加，系统采集的数据量快速增长。为了优化系统性能并减轻服务器负担，以下做法合理有效的有_____▲_____（多选，填字母。注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或选错得 0 分）

A. 适当延长数据采集的时间间隔，减少单位时间内的数据量

B. 在智能终端对原始数据进行压缩后再传输，减少数据存储空间

C. 增加服务器的 CPU 核心数，提高数据处理速度

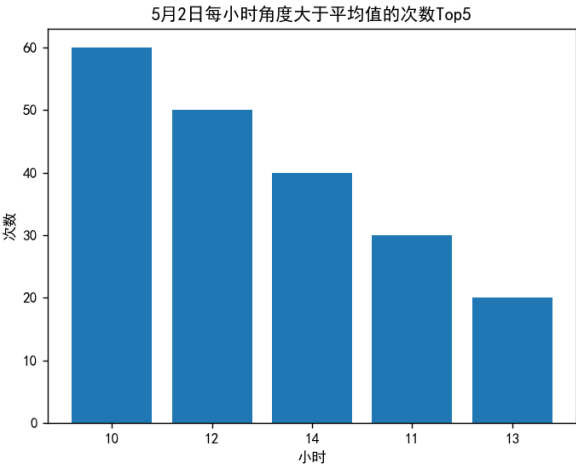
D. 在智能终端完成部分数据分析，只上传关键结果

（4）系统在表演过程中，若出现机器人动作延迟、与整体节奏不一致的情况，请简要分析可能的原因（系统中硬件均无故障）（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）

（5）将 5 月份机器人的角度传感器数据（单位：度）导出到文件“angle_data.xlsx”中，部分数据如图 a 所示（每分钟采集一次，每天 24 小时）。其中“小时”列记录小时数（0~23），“分钟”列记录分钟数（0~59）。统计 5 月 2 日这一天，每个小时中角度值大于该日平均角度的次数，选择次数最多的前 5 个小时，绘制如图 b 所示的柱形图。

日期	小时	分钟	角度(度)
2025-05-01	0	0	13.2
2025-05-01	0	1	14.8
2025-05-01	0	2	15.1
2025-05-01	0	3	13.5
2025-05-01	0	4	15.9
2025-05-01	0	5	15.7
.....			
2025-05-31	23	54	16.8
2025-05-31	23	55	14.2
2025-05-31	23	56	17.5
2025-05-31	23	57	16.6
2025-05-31	23	58	18.9
2025-05-31	23	59	14.2

13 题图 a



13 题图 b

实现上述功能的 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```

#设置中文字体,代码略
df = pd.read_excel("angle_data.xlsx")
df1 = df[df["日期"] == "2025-05-02"]
avg = df1["角度(度)"].mean()
ave1 = _____ ①
df2 = _____ ②
df3 = _____ ③ .head(5)
plt.bar(df3.index, df3["角度(度)"])
plt.xlabel("小时")
plt.ylabel("次数")
plt.title("5月2日每小时角度大于平均值的次数 Top5")
plt.show()

```

程序中①②③处可选的代码有：

- A. `df1[df1["角度(度)"] > avg]`
- B. `df[df["角度(度)"] > avg]`
- C. `ave1.groupby("日期").sum()`
- D. `ave1.groupby("小时").count()`
- E. `df2.sort_values("角度(度)", ascending=False)`
- F. `df2.sort_values("角度(度)", ascending=True)`

14. 某机器人根据红外传感器数据生成动作指令，规则如下：

① 距离 $d \leq 5\text{cm}$ 时，指令为 "Stop"；距离 $d > 20\text{cm}$ 时，指令为 "Back"；其他范围 ($5 < d \leq 20$)，指令为 "Forward"。②当指令连续出现 k 次相同，且与最近已发送指令不同时，则发送该指令。

请回答下列问题：

(1) 若 $k=2$ ，最近已发送指令为 "Stop"，随后生成的距离序列对应的指令依次为："Forward", "Forward", "Forward", "Back", "Back", "Forward", "Back", "Back", 则由该序列触发的指令发送次数为 ▲ 次。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

last = "None"    # 最近已发送指令，初始为"None"表示未发送
cnt = 0
prev = "None"    # 上一次读取的指令
k = int(input("请输入 k 值: "))
while True:
    # 获取距离数据保存到变量 d 中，代码略
    if d > 20:
        code = "Back"
    elif d > 5:
        code = "Forward"
    else:
        code = "Stop"
    if code == prev:
        cnt += 1
    else:

```

```

        ①
    cnt = 1
    if ② and cnt == k:
        # 发送指令 code, 代码略
        last = code
        ③
    # 延时 1 秒, 代码略

```

15. 学校举办高二信息技术趣味编程竞赛, 采用数组 `score` 存储竞赛得分数据, `score[i][j]` 表示第 i 个参赛小组 ($i=1,2,3\dots$)、第 j 道编程题 ($j=1,2,3$) 的得分 (取值为 0-100 的整数, 0 表示未完成, 100 表示满分), 每组固定 3 道题, 小组数 $n \geq 5$ 。

竞赛评分规则:

基础分	每组 3 道题得分总和
难度加成	第 1 题 (基础题) 无加成, 第 2 题 (进阶题) 得分 ≥ 80 加 10 分, 第 3 题 (挑战题) 得分 ≥ 90 加 20 分;
完成度奖励	若 3 道题得分均 > 0 , 额外加 15 分
最终得分 = 基础分 + 难度加成 + 完成度奖励	

系统需实现三大核心统计功能:

- ① 计算每个小组的最终得分, 存入数组 `final_score`;
- ② 统计各题目满分(100 分)的小组数量, 存入数组 `full_count`, 对应每一题的满分小组数;
- ③ 找出最终得分 ≥ 180 分的“优秀小组”, 存入数组 `ext`, 每个元素为[小组编号, 最终得分, 第 3 题得分], 再对优秀小组按照“最终得分降序、第 3 题得分升序”的规则排序, 为竞赛颁奖和获奖分析提供数据支撑。

请回答下列问题:

(1) 若 5 个小组的得分数据为 `score=[[95,85,92],[100,78,88],[0,90,95],[88,82,91],[90,88,89]]`, 则第 1 小组的最终得分为 ▲

(2) 定义如下 `cal_score(score)` 函数, 参数 `score` 为单个小组的 3 道题得分列表, 函数功能是计算该小组的最终得分并返回。Python 程序如下, 加框处代码存在错误, 请改正。

```

def cal_score(score):
    base = score[0]+score[1]+score[2]
    bonus = 0
    if score[1] >= 80:
        bonus += 10
    if score[2] >= 90:
        bonus += 20
    reward = 15
    if [score[0] == 0 and score[1] == 0 and score[2] == 0]:
        reward = 0
    total = base + bonus + reward
    return total

```

(3) 实现上述功能的代码如下, 请在划线处填入合适的代码。

```

def comp_stat(score):

```

```

n = len(score)
final_score = [0] * n
full_count = [0, 0, 0]
ext = [ ]
for i in range(n):
    final_score[i] = _____ ①
    for j in range(3):
        if score[i][j] == 100:
            full_count[j] += 1
    if final_score[i] >= 180:
        ext.append([i, _____ ②])
# 对优秀小组按规则排序
m = len(ext)
for i in range(m-1):
    for j in range(m-1-i):
        if ext[j][1] < ext[j+1][1] or (ext[j][1] == ext[j+1][1] and ext[j][2] > ext[j+1][2]):
            ext[j], ext[j+1] = ext[j+1], ext[j]
return final_score, full_count, ext
# 主程序
if __name__ == "__main__":
    score = [[95,85,92],[100,78,88],[0,90,95],[88,82,91],[90,88,89],[75,86,93]]
    final_score, full_count, ext_groups = comp_stat(score)
    print("各小组最终得分: ", final_score)
    print("各题满分小组数: ", full_count)
    print("优秀小组（按规则排序）: ", ext_groups)

```

（4）已知 cal_score 函数中难度加成规则为：第 1 题得分 ≥ 80 加 10 分，第 2 题得分 ≥ 90 加 20 分。下列选择结构代码与该规则完全等价的有 ▲ （多选，填字母。注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或选错得 0 分）

A.bonus = 0 if score[2] >= 90: bonus += 20 if score[1] >= 80: bonus += 10	B.bonus = 0 if score[1]>=80: bonus += 10 elif score[2]>=90: bonus+=20
C.bonus = 0 if score[1] >= 80 or score[2] >= 90: bonus = 30 else: bonus = 0	D. bonus = 0 if score[1] >= 80 and score[2] >= 90: bonus = 30 elif score[1] >= 80: bonus = 10 elif score[2] >= 90: bonus = 20

第二部分 通用技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）原牛学院微信公众号

1. 如图所示是 2026 央视春晚舞台上，人形机器人协同完成高难度武术动作，其动作精准度、稳定性经过上万次技术试验。下列关于技术试验的说法，不正确的是（ ）



第 1 题图

- A. 技术试验是技术设计过程中的重要环节
- B. 虚拟试验法可用于机器人动作模拟测试
- C. 技术试验仅在设计方案完成后进行
- D. 优化试验可提升机器人动作协调性

2. 如图所示是 2026 新研发的特殊的塑料热电薄膜材料，它把人体变成了充电宝，可将热能转化为电能，给随身的电子设备充电。其原理是利用体温与环境温差发电，为可穿戴设备持续供电，将来可能实现永不断电。该材料的分析与评价中正确的是（ ）



第 2 题图

- A. 该材料可贴在皮肤上，不会发生漏电或短路，体现了技术的综合性
- B. 该材料突破了传统电池占用空间大的问题，体现了技术的专属性
- C. 电池轻薄且可弯折，贴合手臂，可利用体温与环境的温差发电，体现了技术的实用性
- D. 该柔性热电材料可以为电话手表充电，体现了技术的目的性

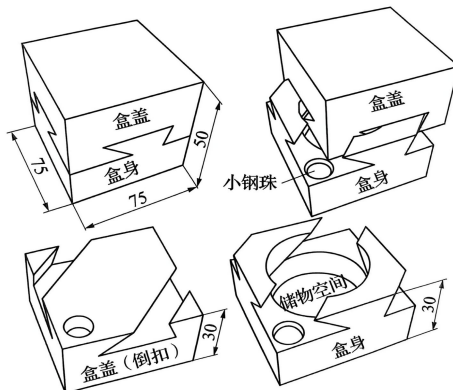
3. 如图所示是 2025 年新款低空智能配送无人机，它采用模块化结构设计，机身、电池、载荷均可快速拆卸更换，实现资源的再利用。从设计原则看，该设计突出体现了（ ）



第 3 题图

- A. 实用原则与可持续发展原则
- B. 美观原则与技术规范原则
- C. 安全原则与创新原则
- D. 道德原则与经济原则

4. 如图所示是木质玄机盒，由木质盒盖、木质盒身及小钢珠组成。盒盖与盒身均有一孔（非通孔，深浅不同），孔底均有一圆形小磁片，可吸住小钢珠。小明准备用 1 根方木条来制作一个玄机盒，下列操作中不合理的是（ ）



第 4 题图

- A. 木条的表面比较粗糙，在下料前用木工刨刨削后再画线、下料
- B. 加工盒盖凹槽时，可以用钢丝锯锯割再锉削
- C. 加工盒盖孔时，先用样冲冲眼，再手持电钻钻孔至所需深度
- D. 加工盒身的流程可以是：画线→钻孔→锯割→凿削→打磨

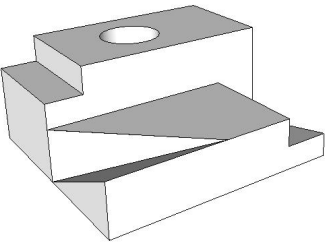
5.如图所示是小明家的草莓采摘机器人，它采用了先进的图像识别技术、智能控制系统，它搭载的 3D 相机能精准定位，多光谱相机识别草莓成熟度，机械臂像人一样，用手指包裹住草莓，通过扭转动作分离果实，不带梗也不伤肉。机器人会在放草莓的篮子满了后自动返回停下，同时发送信息给控制者，提醒人去把满的箱子端下来，换上空箱子。关于草莓采摘机器人的分析和评价中不正确的是（ ）



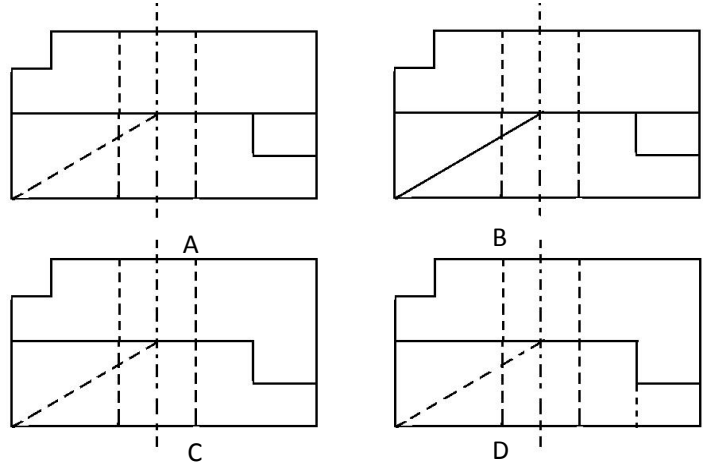
第 5 题图

- A.机器人一键启动，实现了人机关系的高效目标
- B.机器人会在篮子满后自动返回起点，方便工人搬运草莓，体现了技术具有解放人的作用
- C.机器人会在放草莓的篮子满了后发送信息给控制者，考虑了人机关系的信息交互
- D.机械臂通过扭转动作分离果实，不带梗也不伤肉，实现了人机关系的安全目标

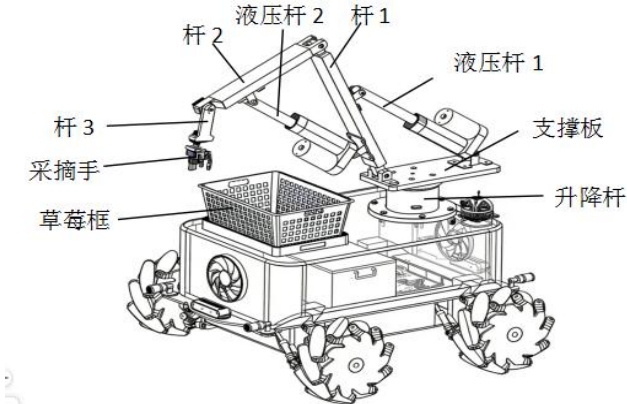
6.如图所示是草莓采摘机器人的某个零件的立体图，下列选项中其主视图最合理的是（ ）



第 6 题图



7. 如图所示为我国某大学自主研发设计的草莓采摘机器人结构，通过液压杆 1 和 2 的伸缩带动杆 1，杆 2 转动，使采摘手靠近草莓，实现采摘功能。从结构受力形式分析，下列说法正确的是（ ）



第 7 题图

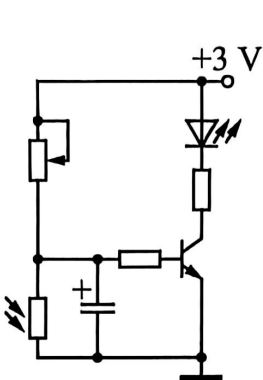
- A. 杆 1 与支撑板、支撑板与升降杆之间全是刚连接
- B. 在摘高处的草莓时，液压杆 1 受拉、液压杆 2 受压
- C. 把草莓从上往下放进框里时，液压杆 1 受拉，杆 2 受拉
- D. 把草莓从上往下放进框里时，液压杆 2 受压，杆 3 受压

草莓采摘机器人由巡航控制子系统、识别控制子系统、采摘控制子系统、框满自动返回控制子系统等组成。其工作过程：机器人在草莓种植垄间按预设路径缓慢移动巡航，补光灯根据环境光照自动开启，识别子系统持续采集植株图像。3D 视觉相机获取草莓的三维位置（坐标、高度），高光谱传感器识别成熟草莓的位置、大小、颜色等信息，PLC 控制器接收到信息后快速筛选出符合采摘标准的果实，将目标坐标发送至采摘子系统，同时规划机械臂运动轨迹，控制伺服电机驱动机械臂移动至目标位置；柔性夹爪轻柔包裹果实，剪刀刀精准切断果梗，避免损伤植株；随后机械臂将草莓送入下方收集筐。根据材料回答第 8-9 题。

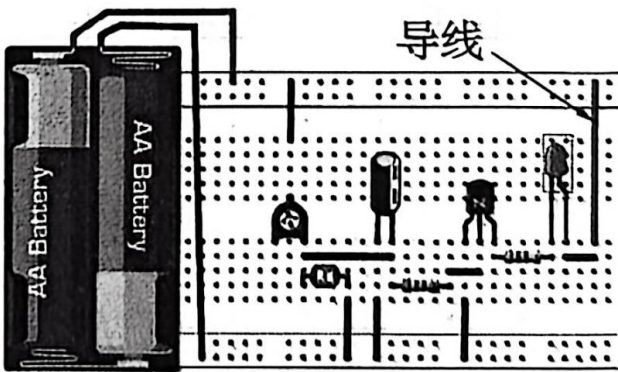
- 8.下列关于采摘机器人的说法中正确的是（ ）
- A. 草莓采摘机器人需适应风雨、高低温环境，体现了系统的整体性
- B. 电池电量直接影响机器人的工作时间，体现了系统的相关性
- C. 采摘机器人的各部件协同才能实现配送功能，体现了系统的环境适应性
- D. 在设计机器人时应以精准采摘成熟的优质草莓为目的，体现了系统分析的科学性原则
- 9.下列关于草莓采摘机器人的分析中，不恰当的是（ ）

- A. 成熟草莓识别控制子系统是开环控制系统
- B. 成熟草莓识别控制子系统的被控量是符合采摘标准的果实的坐标
- C. 采摘控制子系统的执行器是机械臂
- D. 枝叶遮挡是草莓采摘控制系统的干扰因素

10.小明设计了自动补光灯电路，原理图如图 a 所示。他在实践课上用面包板搭建了该电路的模型，如图 b 所示。图 b 中搭建错误的地方是（ ）



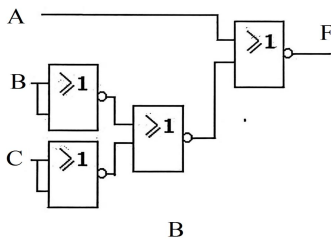
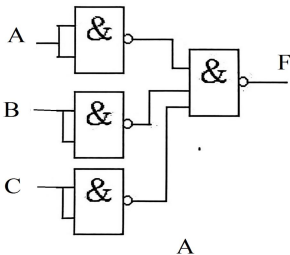
第 10 题图 a

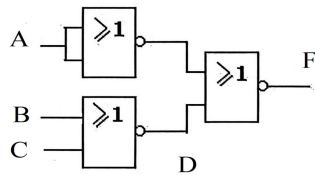
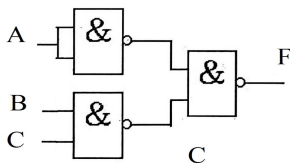


第 10 题图 b

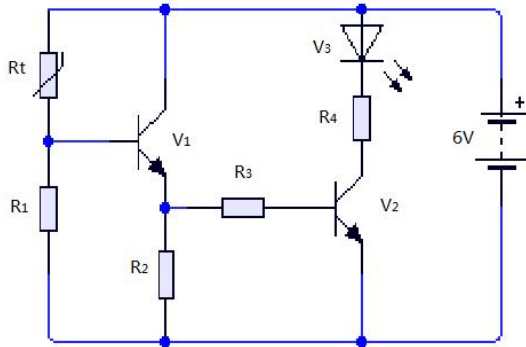
- A. 电容接线错误
- B. 电位器接线错误
- C. 三极管接线错误
- D. 发光二极管接线错误

11.小明是智能农场的老板，小红和小张分别是财务科的会计和出纳。财务科有一个保险柜，他们每人一把钥匙，小明的钥匙是主钥匙 A，他可以一个人开锁，小红和小张的分别是副钥匙 B、C，只能同时使用才能开锁，钥匙插入开锁为 1，锁打开 F 为 1。以下逻辑图中，能实现开锁功能的是（ ）





12.为了防止草莓因仓库温度过高而放坏,小明在仓库里安装了如图所示的高温报警电路。当仓库温度过高时,仓库就会亮红灯报警。下列说法不正确的是()

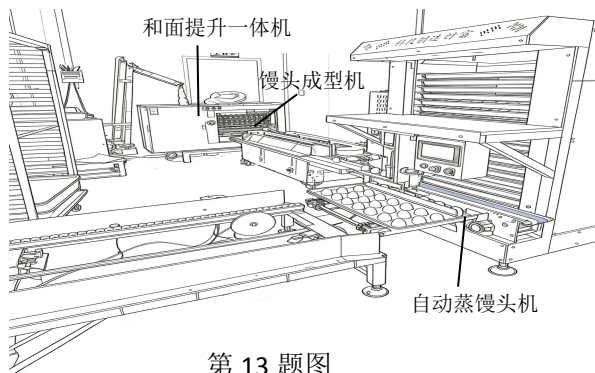


第 12 题图

- A. R_t 是负温度系数的热敏电阻
- B. 灯 V_3 亮起时, V_1 、 V_2 导通
- C. 温度下降时, V_1 基极电位上升, 灯 V_3 不亮
- D. 如果想让灯在温度更低时亮起, 可以把 R_2 调大

二、综合题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 题 8 分, 第 14 题 10 分, 第 15 题 8 分, 共 26 分。各小题中“_____”处填写合适选项的字母编号)

13.如图所示是小明家的一套馒头生产设备。其工作过程是: 机械臂将面粉放进和面提升一体机, 自动完成和面, 并将面团输送到馒头成型机, 将面团制成圆形或方形的馒头胚。馒头胚顺着运送带到蒸盘上, 通过自动上盘机, 将装有馒头的蒸盘自动送入蒸房, 自动完成蒸制过程, 蒸好后通过传送带送出, 放在多层架子上存放。



第 13 题图

(1) 小明在设计时采用电闸一键快速启动整个设备, 从设计分析的角度, 主要考虑的是_____的要素 (单选)

- A. 物
- B. 人
- C. 环境

(2) 在制订蒸馒头设备的设计方案过程中,合理的流程是_____(单选)

- A.收集信息→方案构思→设计分析→方案筛选→绘制图样→方案呈现
- B.收集信息→设计分析→方案构思→方案筛选→方案呈现→绘制图样
- C.收集信息→设计分析→方案构思→方案呈现→方案筛选→绘制图样

(3) 小明在构思方案时,从整体出发把设备拆分成和面、馒头成型、蒸馒头等几个功能部分,分别找出能够实现每一部分功能的所有方法,最后再将这些方法进行重新组合,该构思方法属于_____(单选)

- A.仿生法 B.联想法 C.设问法 D.形态分析法

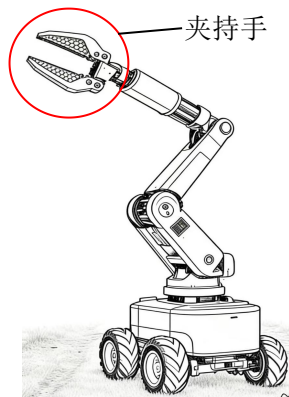
(4) 小明准备对设备进行试验,以下环节不合理的是_____(单选)。

- A.用计算机对自动蒸馒头机建模并对其进行仿真测试,验证设计方案的可行性
- B.在制作好的和面提升机的机械臂上施加 10000N 的水平拉力,观察其结构是否有明显形变或损坏
- C.使用机械臂将面粉进行提起倒入, 观察倒入效率及对和面的影响
- D.分析试验结果, 撰写试验报告

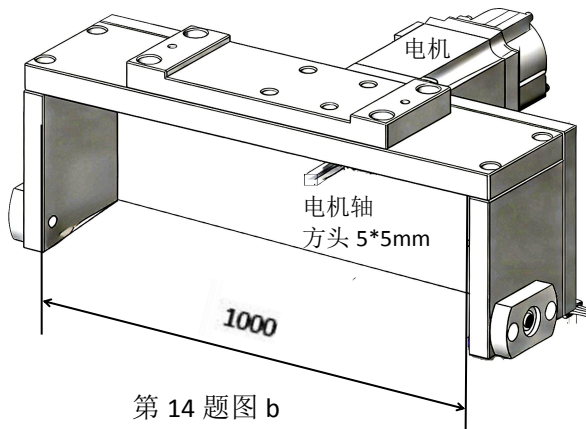
14.小明发现家里的草莓框卸货机器人(图 a)的夹持手只能夹住篮子一边,草莓容易滚落摔坏,他想自己利用家里的零部件(图 b,图 c)重新设计制作一个夹持手,通过电机控制两块夹板移动,把整个框左右一起夹紧端起来移动。草莓框长 60cm 宽 40cm。小明收集了相关的技术资料,请你帮助小明设计该装置。设计要求如下:

- (a) 两夹板(图 c)能把草莓框平稳的夹住,草莓不会掉落;
- (b) 夹板把框夹起后,牢固可靠,不易晃动;
- (c) 采用一个电机驱动,材料和配件自选。

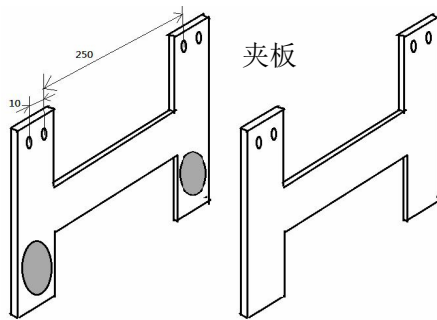
请完成以下任务:



第 14 题图 a



第 14 题图 b



第 14 题图 c

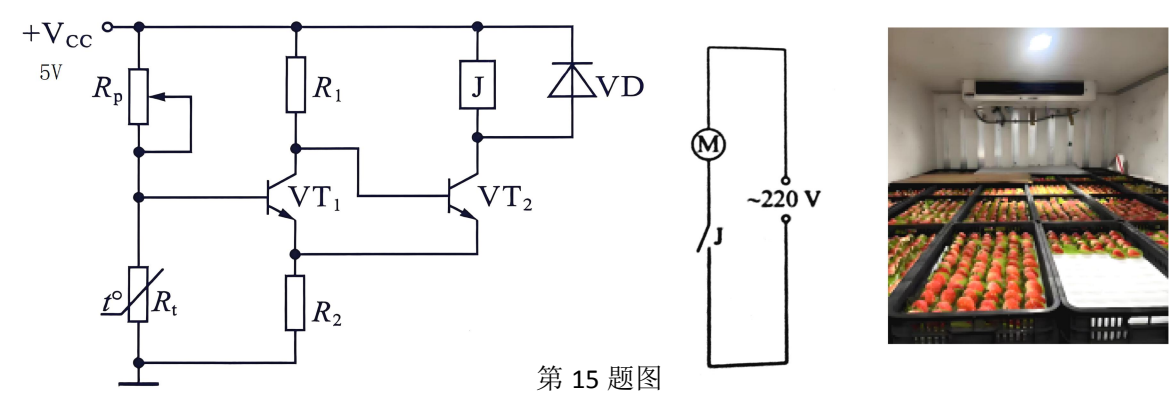
(1) 小明发现问题的途径是_____(单选)

- A. 观察日常生活 B.收集和分析信息 C.技术研究与技术试验

(2) 画出最优方案的设计草图,必要时可用文字说明。

(3) 在设计图上标注主要尺寸。

15.小明发现草莓存放时温度过高会腐烂，便对草莓厂仓库的存储系统进行改进，当温度超过温度上限时会开启制冷空调降温。

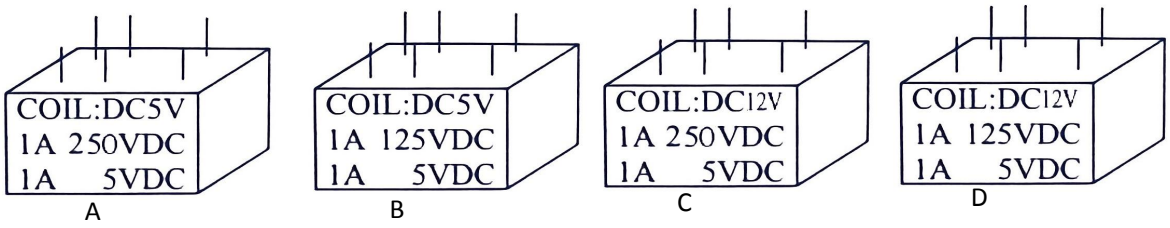


第 15 题图

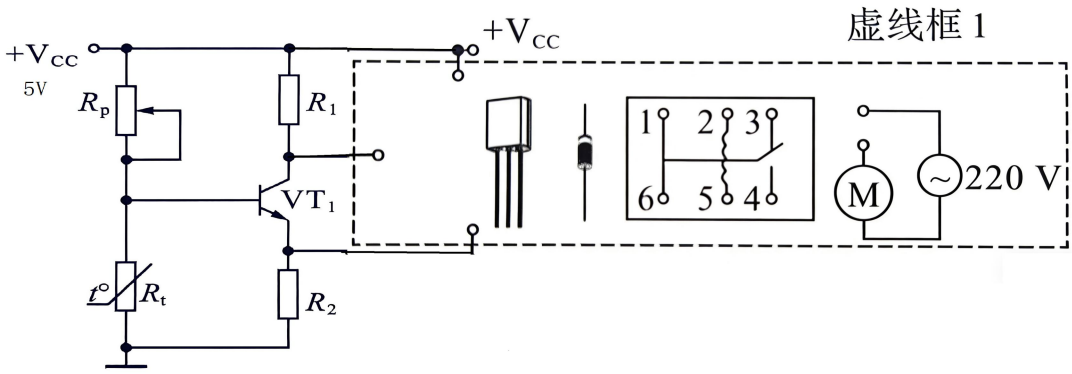
(1) 根据电路原理分析， R_t 为负温度系数热敏电阻，需要将制冷机启动温度升高一度，下列措施正确的是_____（单选）。

- A. R_p 触点上移 B. R_p 触点上移

(2) 上图中的继电器应选择_____（单选）。



(3) 请在虚线框内选择合适的接线端连线，以实现制冷功能。



(4) 在电路成功组装后，进行测试时发现继电器无法吸合，于是用多用电表测得 VT_2 的 $U_{be}=0.7V$ 、 $U_{ce}=0.3V$ ，为了使继电器的触点能吸合，以下措施合理的有_____（多选，全对得分）

- A. R_p 往下调
B. 调小 R_1
C. 调小 R_2
D. 升高电源电压